

# Sistema de Control Activo para la Estabilización de la Plataforma MARLUP

Hillary González González y Kendall Guerrero González Escuela de Ingeniería Electrónica, Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), 30101 Cartago, Costa Rica,  
{Hillagonzalez, kendall.guerrero}@estudiantec.cr

**Resumen**—El objetivo de este proyecto es diseñar e implementar un sistema de control activo que ayude a estabilizar una plataforma marina utilizada para el lanzamiento de cohetes. El trabajo se dividirá en dos etapas principales. En la primera, se modelará el sistema aplicando principios de control automático mediante el uso del software MATLAB, específicamente en el entorno de simulación Simscape Multibody, posteriormente, se realizarán simulaciones para analizar cómo responde la plataforma ante perturbaciones. Debido al alcance del proyecto, no se contempla la construcción de un prototipo físico; el análisis se limitará a resultados obtenidos mediante simulación.

**Palabras Clave**—Control, PID, Controlador, planta, entradas, salidas, sensores y actuadores.

## I. INTRODUCCIÓN

El proyecto MARLUP consiste en la creación de una plataforma marina de lanzamiento de cohetes con motores de clase A hasta clase H, actualmente en el área de control se necesita desarrollar un sistema de amortiguamiento controlado para asegurar la estabilidad de la plataforma, en la figura 1 se puede observar el prototipo deseado de la plataforma marina.

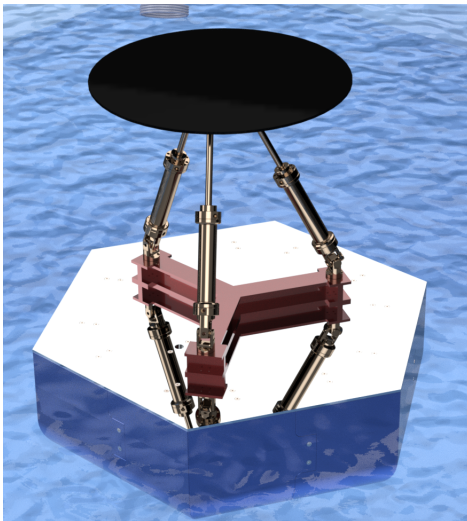


Figura 1. Modelo CAD de Plataforma Flotante con Sistema de Estabilización

El sistema que se propone realizar para la estabilización de la lanzadera es similar a un hexápodo o plataforma Stewart, el cual es un dispositivo de movimiento que puede posicionar un objeto en seis grados de libertad: tres movimientos lineales (a lo largo de los ejes X, Y y Z) y tres rotacionales (alrededor de los ejes de guiñada, cabeceo e inclinación) como se observa

en la figura 2 [1] [2]. Este sistema permite la estabilización de la lanzadera de cohetes, mediante los 6 actuadores que serán controlados por las señales recibidas de sensores IMU.

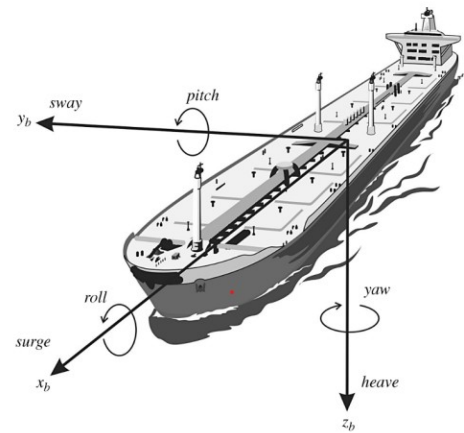


Figura 2. Esquema de los seis grados de libertad considerados en la estabilización de la lanzadera [3].

Para efectos del proyecto, se desarrollará un modelo de simulación que represente el comportamiento dinámico de una plataforma marina utilizada para el lanzamiento de cohetes. A diferencia del enfoque inicial, que consideraba un sistema con un único grado de libertad y con control de únicamente una variable, se opta por un modelo más completo que contemple el movimiento de la plataforma en tres ejes del espacio, permitiendo capturar de forma más realista las perturbaciones ocasionadas por el entorno marino y la reacción de la plataforma en todo momento. En el cuadro I se puede observar de forma más detallada la descripción de cada movimiento asociada a su eje respectivo.

Cuadro I  
GRADOS DE LIBERTAD Y MOVIMIENTOS ASOCIADOS [3]

| Descripción          | Inglés | Español  | Tipo (uds.)    |
|----------------------|--------|----------|----------------|
| Mov. vertical        | Heave  | Arfada   | Trasl. [m/s]   |
| Mov. lateral         | Sway   | Deriva   | Trasl. [m/s]   |
| Mov. longitudinal    | Surge  | Largada  | Trasl. [m/s]   |
| Rot. alrededor $z_b$ | Yaw    | Guiñada  | Rotac. [rad/s] |
| Rot. alrededor $x_b$ | Roll   | Balanceo | Rotac. [rad/s] |
| Rot. alrededor $y_b$ | Pitch  | Cabeceo  | Rotac. [rad/s] |

Tomando esto en cuenta, los movimientos considerados para la aplicación del control son los siguientes:

- Movimiento vertical en el eje  $z$ : Arfada
- Rotación alrededor de  $x_b$ : Balanceo
- Rotación alrededor de  $y_b$ : Cabeceo

El sistema será modelado como un sistema de múltiples entradas y múltiples salidas (MIMO), lo que permitirá analizar el comportamiento dinámico en traslaciones y rotaciones alrededor de los ejes principales anteriormente mencionados. Este modelo será implementado y evaluado mediante simulaciones computacionales, sin llegar a la construcción de un prototipo físico.

A continuación, en la figura 3 se puede observar el diagrama de bloques del sistema de control de la plataforma marina considerando múltiples grados de libertad.

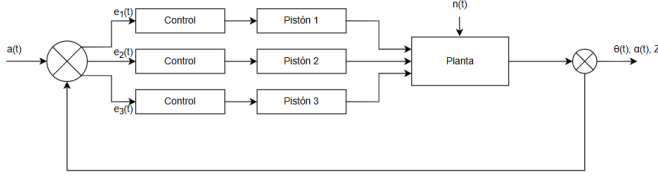


Figura 3. Diagrama de bloques de la plataforma marina

Seguidamente, se describen las partes del sistema con mayor detalle:

- **Referencia**  $a(t)$ : Ángulo de inclinación deseado de la plataforma.
- **Error**  $e(t)$ : Diferencia entre la referencia  $a(t)$  y la salida real  $\theta(t)$ ,  $\alpha(t)$  y desplazamiento  $Z$ .
- **Control**: Señal del control en función del error a corregir.
- **Actuador**: Dispositivo que permita elevar o bajar el ángulo de la plataforma según sea necesario para su estabilización, debido al movimiento de las olas y posibles perturbaciones que la desequilibran.
- **Planta**: Modelo dinámico de la plataforma.
- **Perturbaciones**  $n(t)$ : Representa la fuerza externa que afecta el sistema, en este caso, el oleaje.
- **Sensor**: Sensor que identifique el punto de equilibrio, mida y brinde la información de las coordenadas por corregir.
- **Salidas**: ángulos  $\theta(t)$ ,  $\alpha(t)$  y desplazamiento  $Z$ : Las variables por controlar, para este contexto son los ángulos de la plataforma con respecto a la horizontal y el desplazamiento en un eje.

## II. OBJETIVO GENERAL

1. Diseñar y simular un sistema de control activo para la estabilización tridimensional de una plataforma marina destinada al lanzamiento de cohetes, mediante el modelado en *Simscape Multibody* para obtener la planta del sistema y evaluar su comportamiento dinámico ante perturbaciones marinas.

## III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Modelar la plataforma marina en el entorno de *Simscape Multibody*, considerando las restricciones de movimiento y los elementos de sujeción del sistema.

2. Diseñar un sistema de control activo que permita mantener la estabilidad de la plataforma ante perturbaciones como el oleaje.
3. Simular el comportamiento de la plataforma de lanzamiento controlada, en busca de una respuesta eficiente ante las posibles perturbaciones que afecten el punto de equilibrio del sistema.

## IV. MODELADO DE PLANTA Y CONTROLADOR

La estabilidad de una plataforma marina es uno de los desafíos claves que existe en los sistemas flotantes sujetos a perturbaciones externas como el oleaje. Para poder diseñar un controlador efectivo, es necesario modelar la dinámica de la planta. A continuación se presenta el modelo de la planta y una estrategia de control adecuada que se utilizará para demostrar la capacidad de controlar el sistema.

## V. MODELADO DE LA PLANTA

### V-A. Descripción Física del Sistema

El sistema considerado es una plataforma flotante, como se observa en la figura 4 con tres grados de libertad, dos rotacionales (Pitch, and Roll) y uno transaccional ( $z$ ).

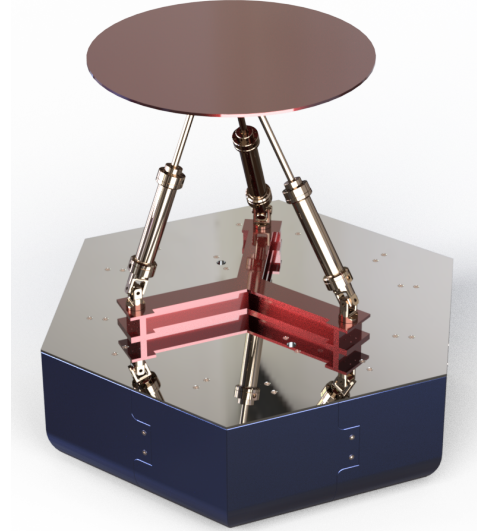


Figura 4. Diagrama general de la plataforma

Para esto se toman en cuenta las siguientes consideraciones:

La base flotante del sistema puede ser considerada como un objeto semisumergible que se nos proporciona previamente diseñada por el grupo de estructuras de MARLUP. Esta estructura sirve como el soporte principal del sistema y disminuye las perturbaciones del oleaje, que corregirá el sistema de control.

La plataforma de control modelada está compuesta por un soporte donde se instalan los 3 actuadores (pistones). Estos pistones están conectados a un triángulo el cual soportan la base superior, que se desea controlar, de tal manera que la base circular permanezca totalmente horizontal y a una altura asignada, tanto las uniones inferiores del pistón como las superiores están conectados por medio de juntas universales tal como se observa en la figura 5.



Figura 5. Montaje del sistema a controlar

El actuador es el componente encargado de generar el movimiento compensador en la base superior, donde ajusta su posición en respuesta a las perturbaciones externas como el oleaje. Para modelar la planta, se realiza el montaje en el software *Simscape Multibody* de MATLAB donde se le asignan todos los movimientos físicos permitidos así como sus debidas restricciones (Ver Figura 15, 16, 17). Dado que la base flotante ya está diseñada y proporcionada, su movimiento se modelará como una perturbación externa y no como parte activa de la función de transferencia de la planta, como se observa en la figura 5.

Debido al peso de la plataforma, la masa de los flotadores y su geometría, las perturbaciones generadas por las olas no se transmitirán en completa amplitud y frecuencia hasta la parte superior del sistema, en su lugar, estas sufrirán una atenuación natural debido a la distribución de la masa y la estructura de la plataforma en sí. El oleaje se considerará más adelante como perturbaciones externas al sistema.

## VI. CONTROLADOR

Para lograr la estabilización de la plataforma en los tres grados de libertad seleccionados (cabeceo, balanceo y desplazamiento vertical), se implementan controladores PID individuales en cada pistón, cada uno responde a un movimiento. El diseño de estos controladores se realiza despues del análisis de la respuesta libre del sistema ante perturbaciones simuladas, como se muestra en las Figuras 6, 7, y 8, correspondientes respectivamente a los movimientos de Pitch, Roll y Z.

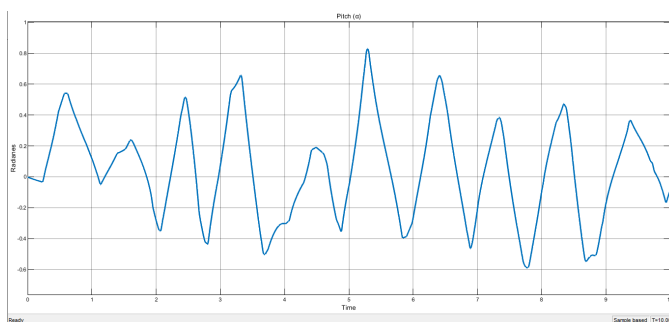


Figura 6. Rotación Pitch que se desea controlar.

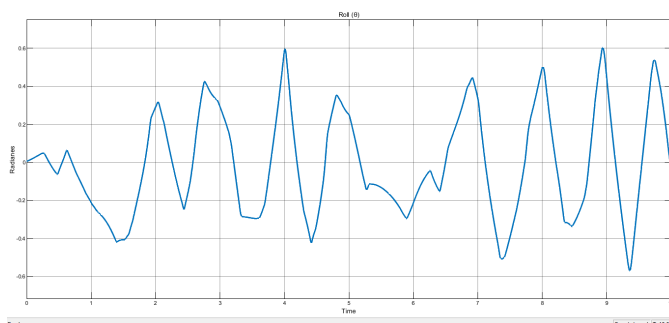


Figura 7. Rotación Roll que se desea controlar.

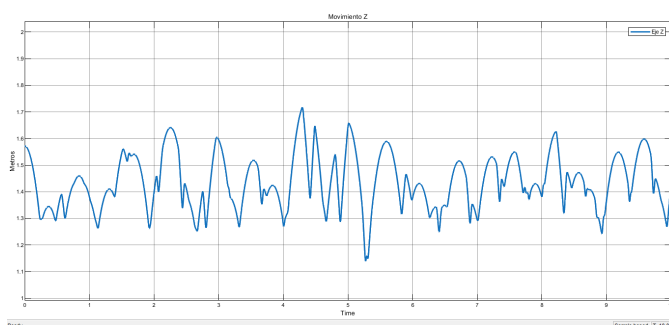


Figura 8. Desplazamiento Z que se desea Controlar.

El proceso de diseño se llevó a cabo utilizando la herramienta *PID Tuner* del software MATLAB, la cual permite ajustar los parámetros del controlador para lograr un comportamiento adecuado entre estabilidad, tiempo de asentamiento y sobreimpulso. En las Figuras 9 y 10 se presentan los resultados del diseño para los movimientos de rotación (Roll y Pitch), la misma metodología se aplica para obtener el controlador del desplazamiento vertical (movimiento Z), aunque por razones de iteración en el software su gráfico no se incluye en este apartado, pero sí sus valores de constantes, junto con las del diseño Roll y Pitch, los cuales se pueden ver en la Cuadro II.

Dado que el sistema completo involucra múltiples controladores operando de manera simultánea, fue necesario introducir ciertas tolerancias en cuanto a las especificaciones de desempeño, se consideró adecuado permitir sobreimpulsos moderados y tiempos de estabilización más amplios, con el

objetivo de garantizar una simulación computacional eficiente y estable, se establece como criterio una cota inferior de 0,1 segundos para el tiempo de estabilización, y se diseñaron los controladores de forma que se acercaran a este valor sin comprometer la robustez del sistema.

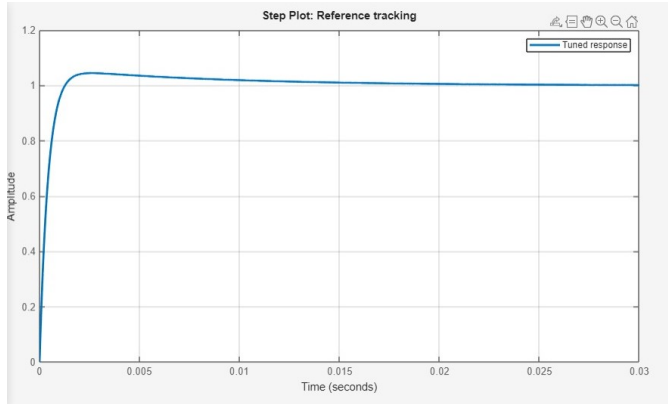


Figura 9. Diseño de controlador PID para Rotación Roll.

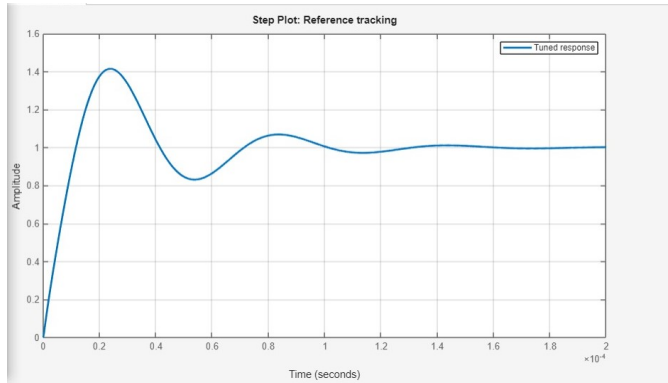


Figura 10. Diseño de controlador PID para Rotación Pitch.

Cuadro II

CONSTANTES DE LOS CONTROLADORES PID POR EJE DE MOVIMIENTO

| Movimiento         | $K_p$          | $K_i$             | $K_d$      |
|--------------------|----------------|-------------------|------------|
| Pitch ( $\alpha$ ) | -110793333     | -1989642710       | -836020    |
| Roll ( $\theta$ )  | -1900205250702 | -1354372383261765 | -592357524 |
| Z                  | 112080280328   | 148230620513690   | 18829615   |

Una vez aplicados los controladores, se evaluó nuevamente el comportamiento de la plataforma, observándose una notable mejora en la estabilidad y reducción de las oscilaciones no deseadas. Las Figuras 11, 12 y 13 muestran las respuestas controladas de los movimientos de Pitch, Roll y Z respectivamente, evidenciando el correcto funcionamiento del sistema de control activo implementado.

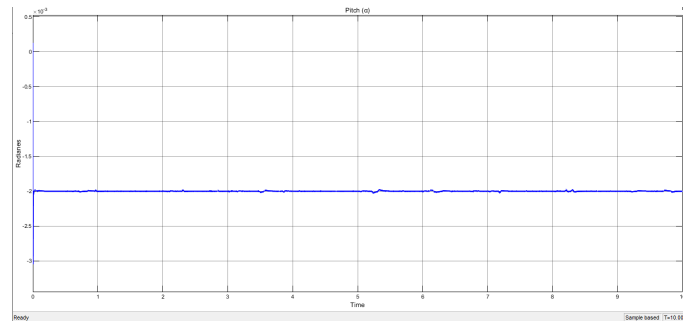


Figura 11. Rotación Pitch después de aplicar el controlador, 5 horas de simulación

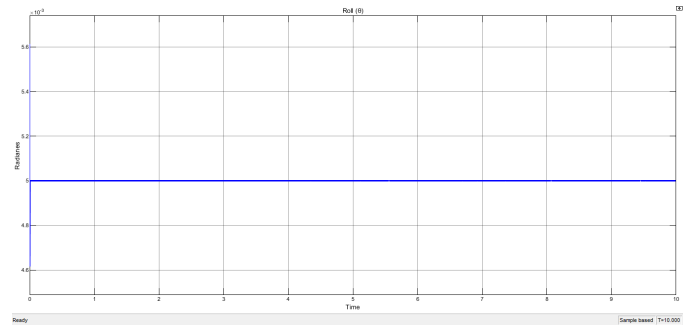


Figura 12. Rotación Roll después de aplicar el controlador, 5 horas de simulación

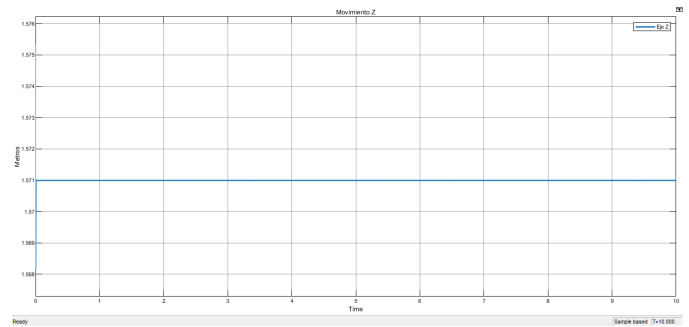


Figura 13. Movimiento Z después de aplicar el controlador, 5 horas de simulación

## VII. SIMULACIÓN

### VII-A. Modelado de la perturbación del sistema

Para llevar a cabo la simulación del sistema en estudio, es necesario previamente modelar el comportamiento del mar.

En este caso, se consideró un oleaje regular, el cual se representó mediante dos señales senoidales. La amplitud de estas señales se fijó en 0.1 m según la Escala de Douglas [3], ya que no se espera un oleaje fuerte. Esta decisión se justifica debido a que, dentro de los requisitos de operación establecidos para la plataforma, se considera que el sistema se pondrá en funcionamiento únicamente bajo condiciones ideales del entorno marino. Por lo tanto, se asumió una

perturbación suave que permite evaluar la estabilidad y el desempeño del sistema bajo un escenario controlado y seguro.

Esta perturbación se añadió directamente a la base de la plataforma a partir de una unión universal que permite el movimiento en los ejes  $X$  y  $Y$ , como se observa en la figura 14,19.

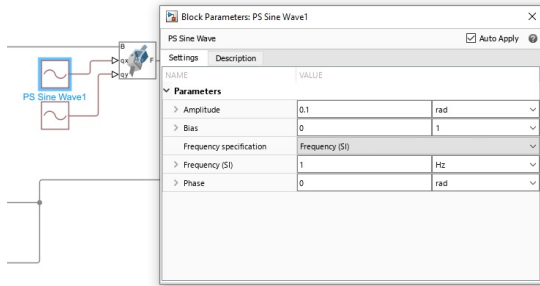


Figura 14. Implementación del oleaje en Multibody.

### VII-B. Consideraciones de simulación

Se definió un tiempo de simulación de 10 segundos para mantener la eficiencia computacional y un buen análisis para resultado, este intervalo permite observar el comportamiento completo del sistema, asegurando que las respuestas transitorias y en estado estacionario se desarrollen adecuadamente.

Se utilizó un bloque de *Simscape Multibody* denominado *Transform Sensor* como sensor ideal, el cual se conectó entre el centro geométrico de la base inferior y la base superior que se desea controlar (Ver Figura 18). A partir de este sensor se extrajeron únicamente las variables de interés: *Pitch*, *Roll* y desplazamiento en  $Z$ , las cuales se emplearon como señales de retroalimentación para el sistema de control. Las referencias iniciales consideradas fueron: *Pitch* igual a  $-2 \times 10^{-3}$  rad, *Roll* igual a  $5 \times 10^{-3}$  rad, y  $Z$  igual a 1.571 m.

## VIII. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Luego de implementar los controladores PID sintonizados para los tres grados de libertad seleccionados (*Pitch*, *Roll* y  $Z$ ), se evaluó el comportamiento de la plataforma frente a perturbaciones. Las Figuras 11, 12 y 13 muestran la respuesta del sistema controlado durante un intervalo de simulación de 10 segundos.

### VIII-A. Estabilidad del sistema controlado

#### 1. Movimiento de Pitch ( $\alpha$ )

Se logró una significativa reducción en la amplitud de oscilación angular, pasando de un rango no controlado de  $\pm 0.8$  rad a un valor final estabilizado alrededor de  $-2 \times 10^{-3}$  rad. Además, el sistema alcanza un estado casi constante tras una pequeña variación inicial, la cual se le puede atribuir al sobreimpulso permitido en el diseño del controlador *Pitch* (ver Figura 10), las oscilaciones fueron completamente amortiguadas.

#### 2. Movimiento de Roll ( $\theta$ )

La respuesta al balanceo también muestra una estabilización rápida y precisa, manteniéndose en torno a  $5 \times 10^{-3}$  rad con mínima variación, no se observan

oscilaciones significativas luego de aplicar el controlador como se observa en la figura 12.

#### 3. Desplazamiento en Z

Se observa una línea prácticamente constante en torno a 1.571 m, con variaciones insignificantes, el sistema se estabiliza inmediatamente sin sobreimpulso visible (ver Figura 13).

### VIII-B. Evaluación del entorno Simscape Multibody

El uso de la herramienta *Simscape Multibody* fue vital para el modelado tridimensional y dinámico de la plataforma. Esta permitió simular las interacciones físicas entre los componentes considerando factores como masa, geometría, restricciones de movimiento y el oleaje. Esta metodología de modelado hizo posible analizar la respuesta dinámica de la plataforma ante perturbaciones suaves con mayor realismo que un modelo simplificado.

El modelado del sistema incluyó juntas mecánicas (universales, rotacionales, prismáticas y de posición), estructuras rígidas, acoples mecánicos entre los actuadores y el sistema, y las perturbaciones senoidales. Todo esto brindó una visión más completa del comportamiento de la plataforma, permitiendo así comprobar el diseño de los controladores en un entorno que resulta representativo ante una posible implementación real.

## IX. CONCLUSIONES

El uso del entorno *Simscape Multibody* de Simulink demostró ser una herramienta útil y confiable para la simulación de plantas complejas, al permitir modelar con precisión las dinámicas y consideraciones físicas reales del sistema.

La metodología basada en simulación con *Simscape Multibody* y la herramienta *PID Tuner* de MATLAB resultó efectiva para diseñar los parámetros de control. A pesar de la alta magnitud de las constantes calculadas, los resultados obtenidos mostraron un comportamiento robusto, con sobreimpulsos moderados y tiempos de estabilización lo suficientemente rápidos para que el controlador actuara y se permitiera una simulación que comprometiera lo menor posible el rendimiento computacional.

El diseño e implementación de controladores PID para cada grado de libertad (*Pitch*, *Roll* y  $Z$ ) permitió estabilizar eficazmente la plataforma marina simulada bajo condiciones de perturbación periódica, las respuestas controladas evidencian una reducción drástica en las oscilaciones, tanto rotacionales como traslacionales.

Es importante mencionar que, aunque se lograron resultados aceptables, la alta demanda de procesamiento del modelo de la plataforma en multibody representa un desafío considerable en la simulación del sistema. Las simulaciones llegaron a requerir hasta 10 horas para obtener 5 segundos de respuesta, lo que llevó a conceder ciertos permisos en el diseño de los controladores, como aceptar sobreimpulsos moderados.

Por último, la representación del oleaje mediante señales senoidales permitió validar el sistema en condiciones controladas. Aún así, se reconoce que para escenarios más complejos se necesitan modelados de perturbaciones más realistas para evaluar el sistema bajo condiciones más exigentes.



## X. INCIDENCIAS

Durante el desarrollo del proyecto se presentaron tiempos de simulación excesivos, alcanzando hasta 10 horas para obtener 5 segundos de respuesta. Esto obligó a ajustar los tiempos de estabilización y ser más permisivos en el diseño de los controladores, la mejor simulación obtenida correspondió a una duración de 5 horas para 10 segundos de respuesta simulada.

Durante el modelado inicial de la planta en Simscape Multibody, se utilizaron juntas (joints) inadecuadas que permitían más grados de libertad de los requeridos por el sistema, lo cual provocaba que la plataforma se desensamblara durante la simulación. Esta situación afectó el comportamiento de los primeros diseños de controladores PID, impidiendo una estabilización adecuada. Fue necesario rehacer varias veces el ensamblaje del sistema, seleccionando cuidadosamente las juntas apropiadas y ajustando los ejes de referencia locales en cada componente individual, de modo que coincidieran correctamente con las restricciones mecánicas definidas.

## XI. RECOMENDACIONES

Se recomienda considerar la incorporación de un mayor número de actuadores (pistones) en el diseño del sistema, en caso de que se desee controlar otros grados de libertad adicionales, como el Yaw, el desplazamiento longitudinal y el lateral, para así lograr una estabilización completa de la plataforma.

Otra recomendación importante es incorporar un modelo de motor eléctrico al actuador, en el entorno de Simulink antes de implementar el controlador en una planta física, con el fin de simular de manera más precisa la dinámica real del actuador y validar la respuesta del sistema en condiciones más cercanas a la operación final.

## REFERENCIAS

- [1] S. Arruga Cantalapiedra, "Control de posicionamiento de la plataforma hexapod," Ph.D. dissertation, Universitat Politècnica de Catalunya, 2011.
- [2] D. A. Arias and J. D. G. Giraldo, "Control de una plataforma stewart," Pereira, Risaralda, 2015, facultad de Tecnologías, Tecnología Mecatrónica.
- [3] J. M. B. Mallado, "Modelado y control de una plataforma de estabilización inercial," Trabajo Fin de Máster, Universidad de Sevilla, 2019, máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica, Escuela Técnica Superior de Ingeniería, Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática y Departamento de Física Aplicada III.
- [4] N. S. Nise, *Control Systems Engineering*, 6th ed. USA: John Wiley & Sons Inc, 2011.

## XII. ANEXOS

Para visualizar una demostración del sistema en funcionamiento, se puede acceder al siguiente enlace de video: Video, clic aquí.



Figura 15. Modelado 3D de un pistón en Simulink Multibody



Figura 16. Soporte Superior Pistón

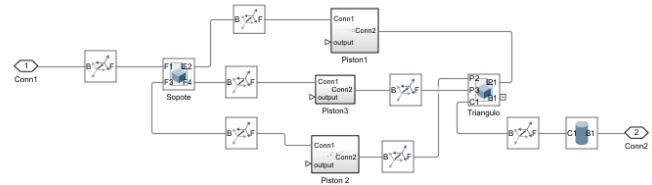


Figura 17. Modelado 3D de la planta lazo abierto en Simulink Multibody

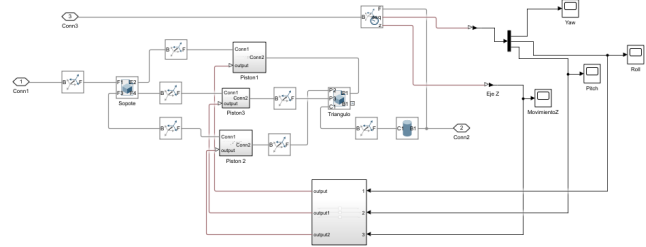


Figura 18. Modelado 3D del sistema lazo cerrado con controlador aplicado en Simulink Multibody

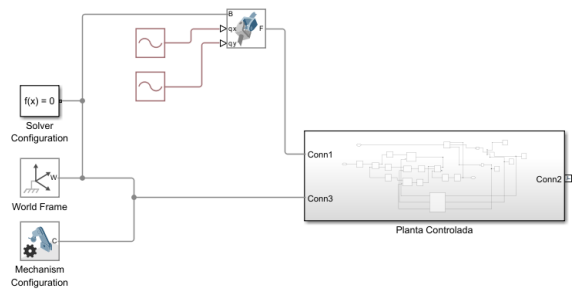


Figura 19. Modelado 3D completo del sistema con perturbaciones y controlador aplicado en Simulink Multibody